問 1　傾き・切片・変化の割合

答え　① −3　　② 5　　③ − 3

−3 傾き

$$y = -3x + 5$$

5 切片

一次関数では　傾き ＝ 変化の割合

使った知識　　y=ax+b では、 a ＝傾き＝変化の割合、 b ＝切片

問 2　増加量と変化の割合

答え　① 5　　② − 10　　③ − 2

① x の増加量

$$-1 \to 4$$

$$4-(-1) = 5$$

① 5

② y の増加量

$y(-1)=9$　　$y(4)=-1$

$$-1-9 = -10$$

② −10

③ 変化の割合

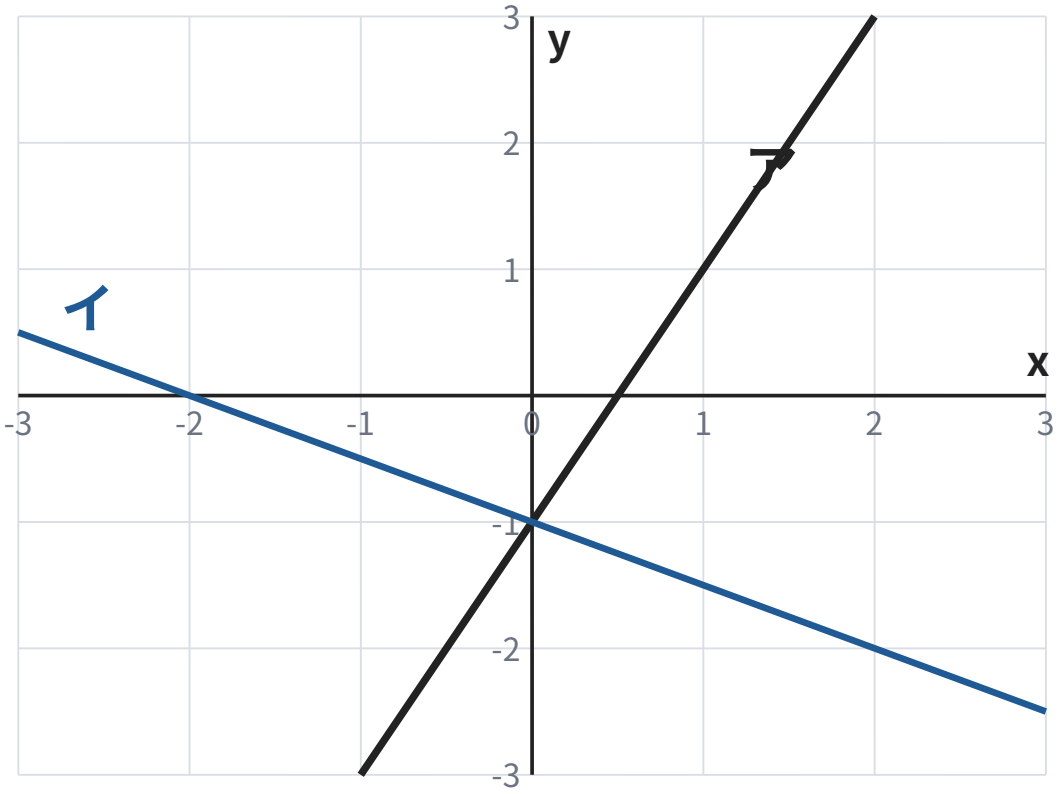
$$-10 \div 5 = -2$$

③ −2

使った知識　変化の割合＝ y の増加量 ÷ x の増加量　／「増加量」でも減れば負の数

問 3① グラフと式を対応させる

答え　ア ①　　イ ②



見るのは 2 つだけ

① 切片　　どちらも y 軸と −1 で交わる

② 傾き　　**ア：右へ 1、上へ 2 → 傾き 2**

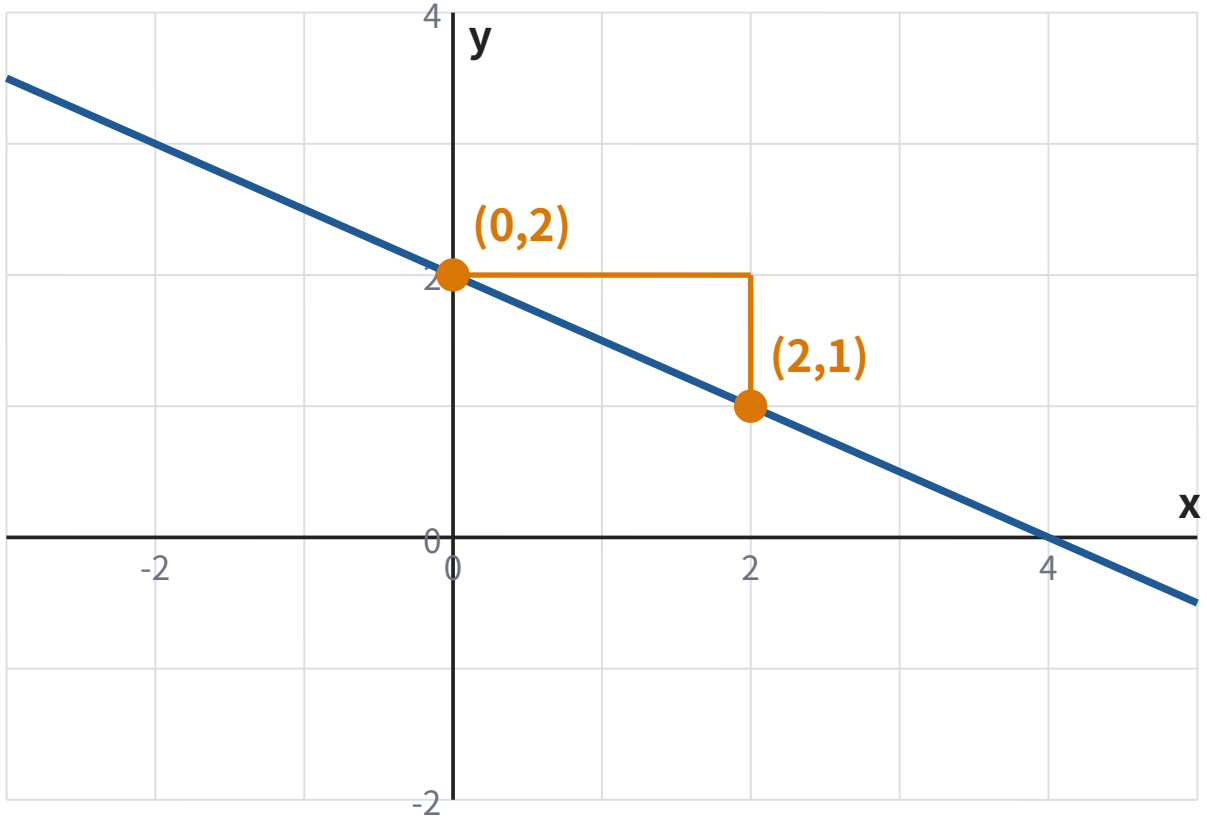
イ：右へ 2、下へ 1 → 傾き −1/2

だから　ア → ①　　イ → ②

使った知識　　**グラフと式の対応は「傾き」と「切片」を見る**

問 3② 残った式のグラフをかく

答え　③　$y = -\frac{1}{2}x + 2$



1. 切片　2 → (0,2)　をとる

2. 傾き − 1/2 →　右へ 2 、下へ 1

使った知識　　グラフは「切片で 1 点」→「傾きでもう 1 点」→ 2 点を結ぶ

問 4　負の傾きと変域

答え　$-5 \leqq y \leqq 10$

【例】正の傾き

$y = 2x + 1$

$1 \leqq x \leqq 4$

$3 \leqq y \leqq 9$

x が増える → y も増える

→

今回：　$y = -3x + 4$

$x = -2$　→　$y = 10$（最大）

$x = 3$　→　$y = -5$（最小）

だから

$-5 \leqq y \leqq 10$

使った知識　傾きが負なら、x が増えると y は減る → 左端で最大・右端で最小

問 5　条件から一次関数を選ぶ

答え　ア①　　イ②　　ウ①

ア　傾き 2

↓

①と③にしぼる

点 (1,4) を通る

↓

①

イ　2 点から傾き

$$\frac{-1-5}{2-(-1)}=-2$$

傾き −2、切片 3

↓

②

ウ　平行 → 傾きが同じ 2

点 (2,6) を通る

↓

①

使った知識　2 点 → まず傾き ／ 平行な直線 → 傾きが同じ

問 6　交点を求める

答え　**交点　(3, 1100)**

交点では、２つの式の y の値が同じ

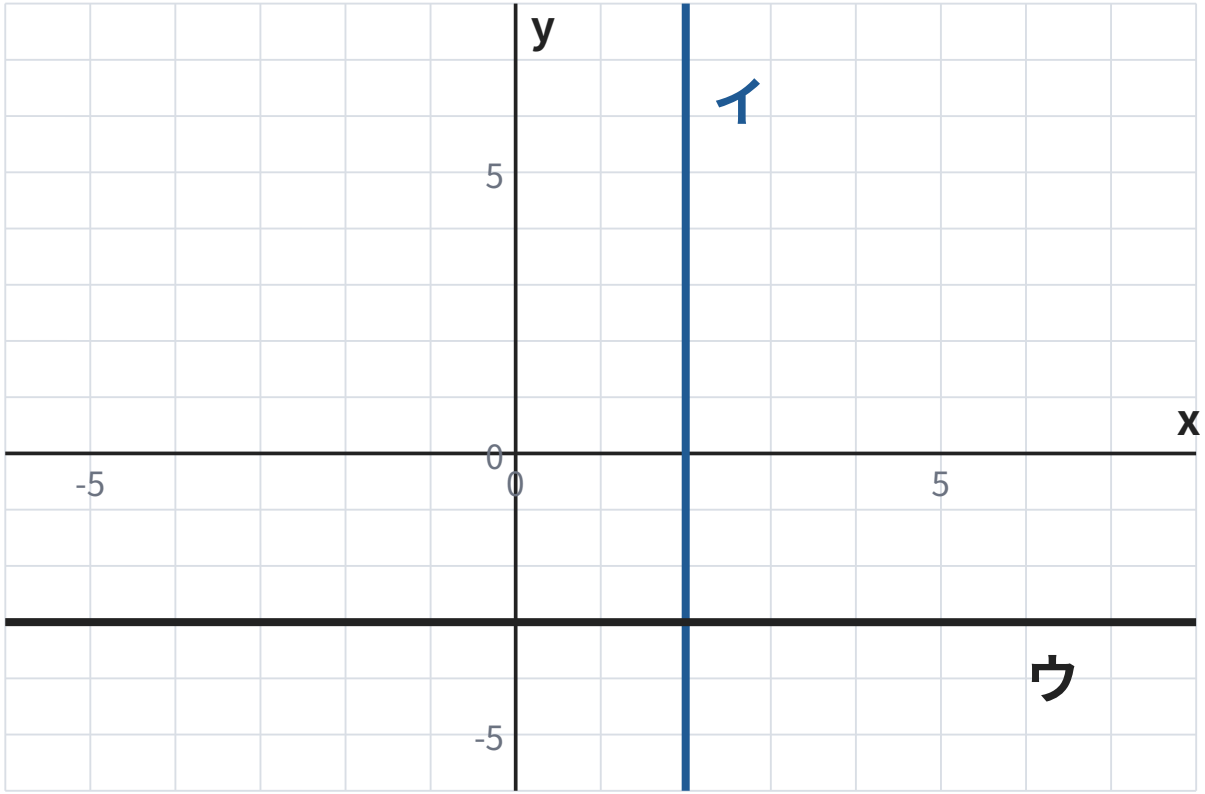
1. $300x + 200 = 100x + 800 \longrightarrow 200x = 600 \longrightarrow x = 3$

2. どちらかの式に $x = 3$ を代入　$y = 300 \times 3 + 200 = 1100$

使った知識　交点では「同じ x に対する y が等しい」→ ２つの式を等しくする

問 7① 縦線・横線を先に見抜く

答え　イ⑤　　ウ⑧



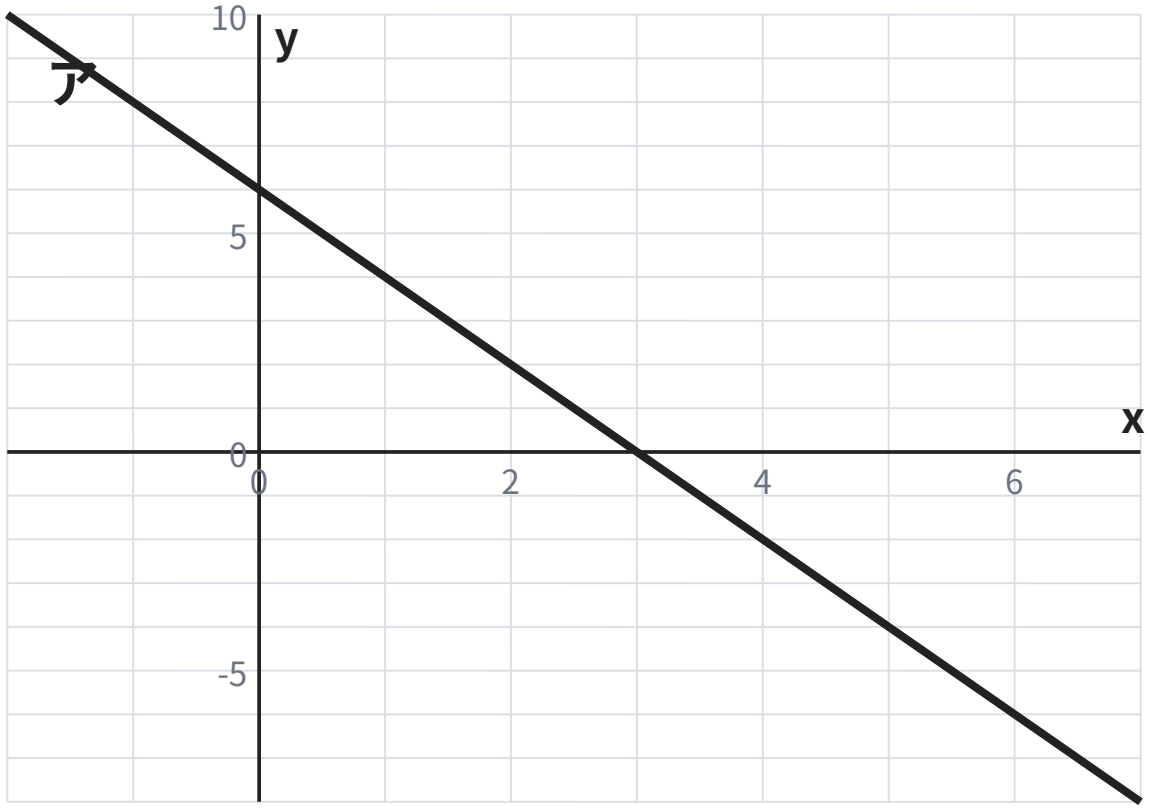
イ：どこでも　x ＝ 2
→ 縦線 → ⑤

ウ：どこでも　y ＝− 3
→ 横線 → ⑧

使った知識　　x ＝ a は縦線 ／ y ＝ b は横線

問 7② 斜めの直線アを判定する

答え　ア ②



② $2x + y = 6$

y だけにすると…

$$y = -2x + 6$$

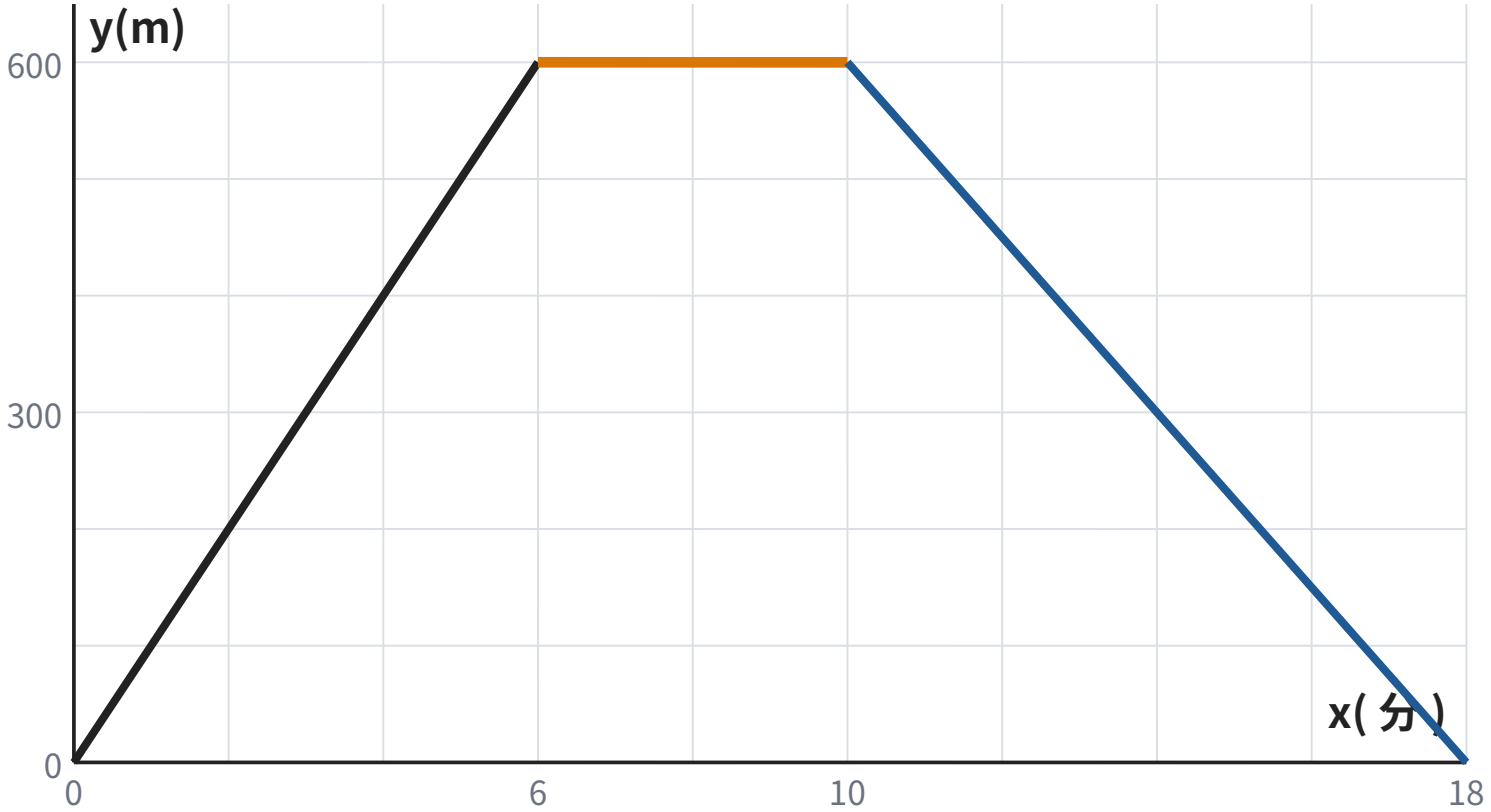
傾き -2　　切片 6

→ グラフのアと一致

使った知識　ax+by=c のまま見づらければ、y ＝… の形に直して「傾き・切片」を見る

問 8① 停止時間と帰りの速さ

答え　停止 4 分　／　家に向かう速さ 75m/ 分



停止　10 − 6 ＝ 4 分

横ばい＝距離が変わらない

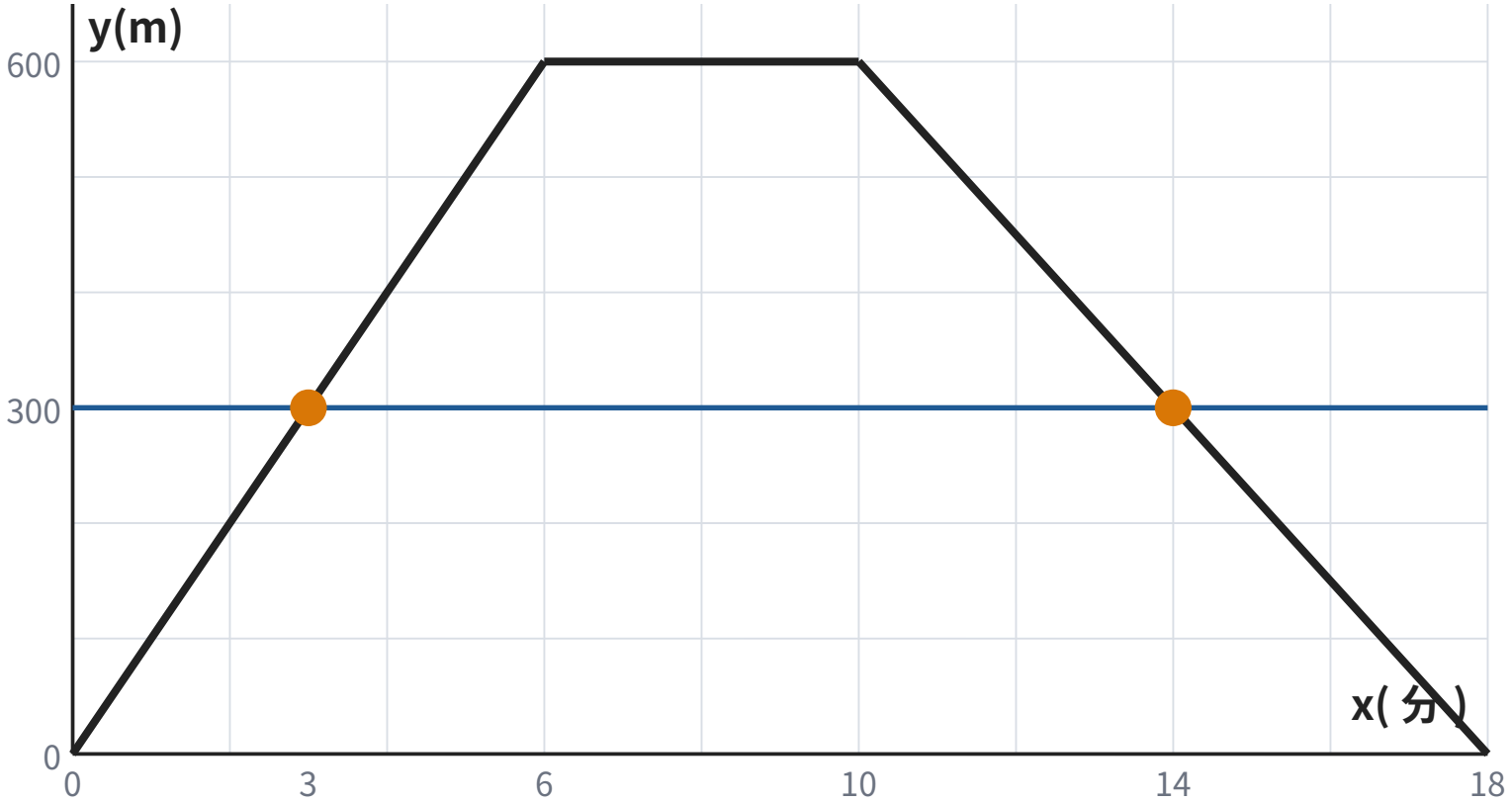
帰り　600m を 8 分で

600 ÷ 8 ＝ 75m/ 分

使った知識　横ばい＝停止 ／ 速さ＝距離 ÷ 時間

問 8② 300m 地点を通る時刻

答え　3 分後、 14 分後



往路　600m の半分 → 3 分

(6 分の半分)

復路　10 分～ 18 分の中間

→ 14 分

使った知識　同じ場所を「行き」と「帰り」で 2 回通ることがある

問 9① 料金プランから式をつくる

答え　A：　y=300x+200　　B：　y=100x+800

プラン	基本料金	1 時間につき
A	200 円	300 円
B	800 円	100 円

基本料金 ＝ 切片

1 時間につき ＝ 傾き

→

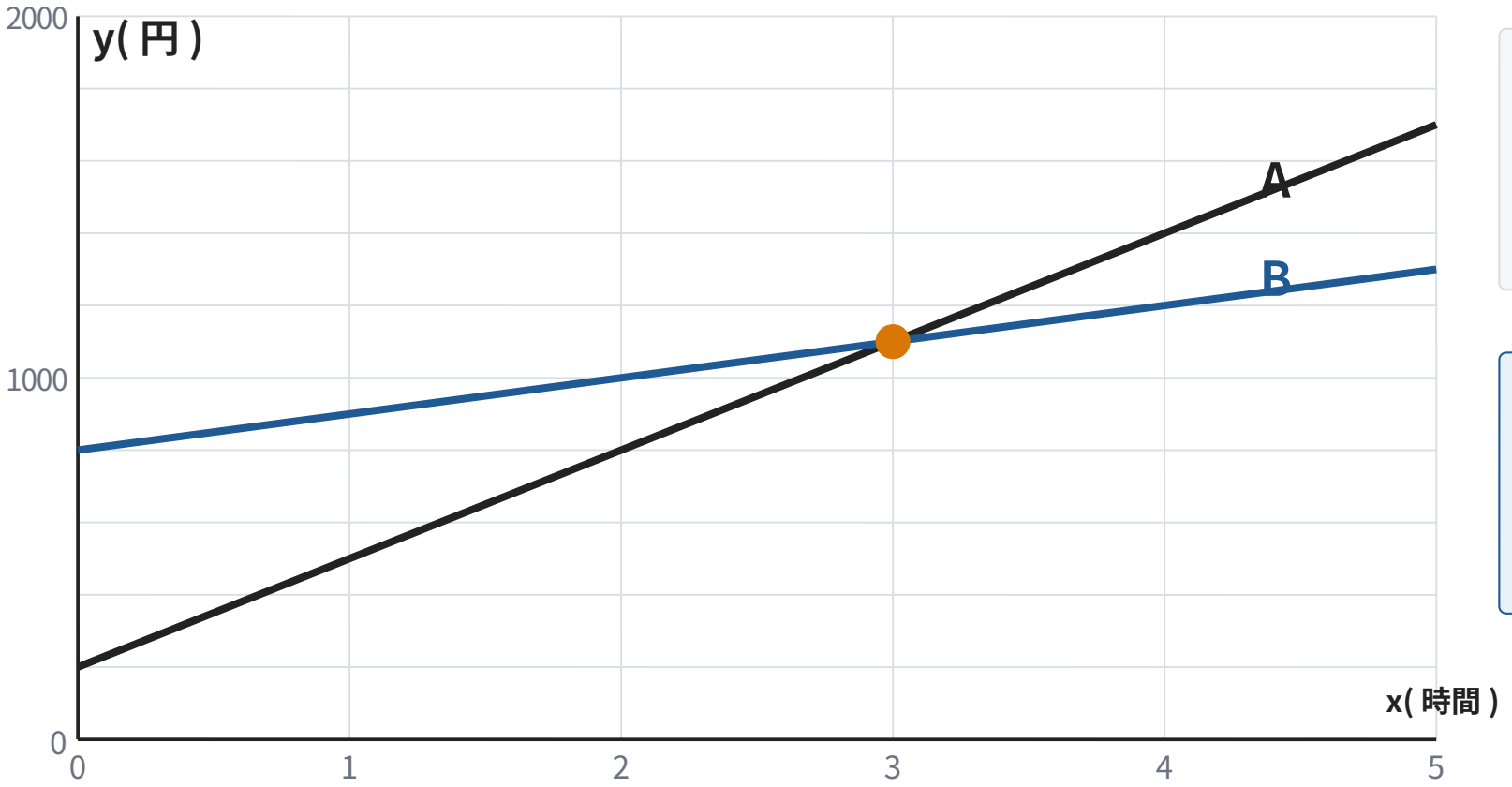
A プラン　y = 300x + 200

B プラン　y = 100x + 800

使った知識　文章の「最初からかかる量」＝切片 ／ 「1 増えるごとの量」＝傾き

問 9② 2 本のグラフをかく

答え　2 本は（3, 1100）で交わる



A　(0,200)　(3,1100)

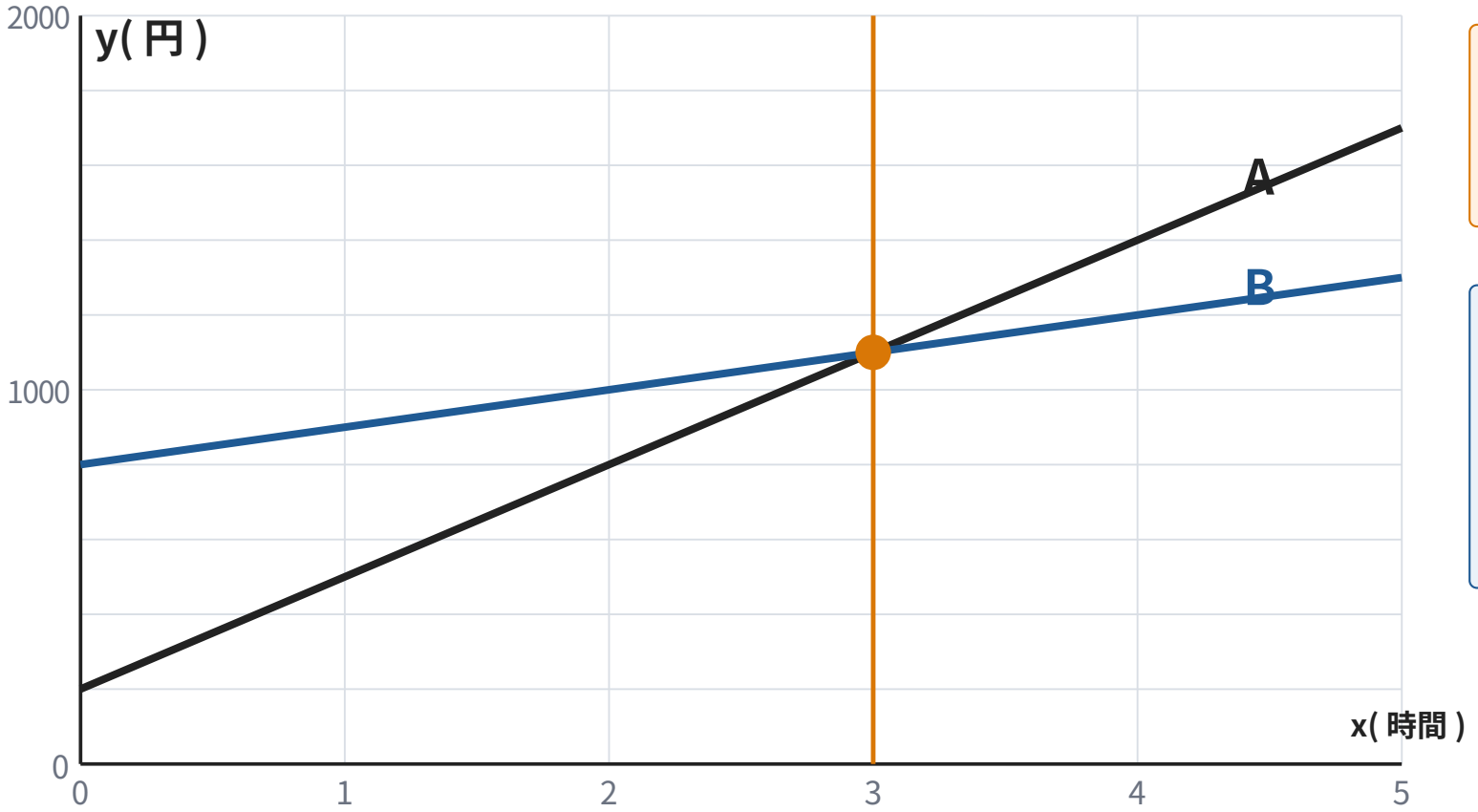
B　(0,800)　(3,1100)

2 点をとれば直線が引ける

使った知識　直線は 2 点で決まる。交点（3,1100）は問 6 で求めた値を使える

問 9③ どちらのプランが安い?

答え　3 時間より長い → B プラン



3 時間では　同じ 1100 円

3 時間より右側を見る

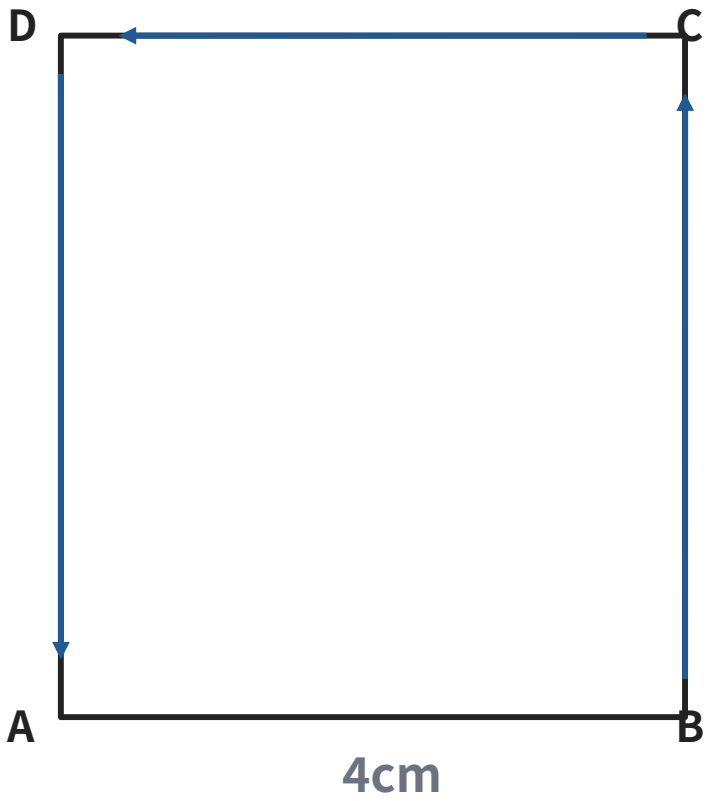
B のグラフの方が下

↓ 料金が安い

使った知識　料金のグラフでは「下にある方」が安い

問 10① グラフの重要な 4 点をつくる

答え　(0,0)　(6,12)　(10,12)　(16,0)



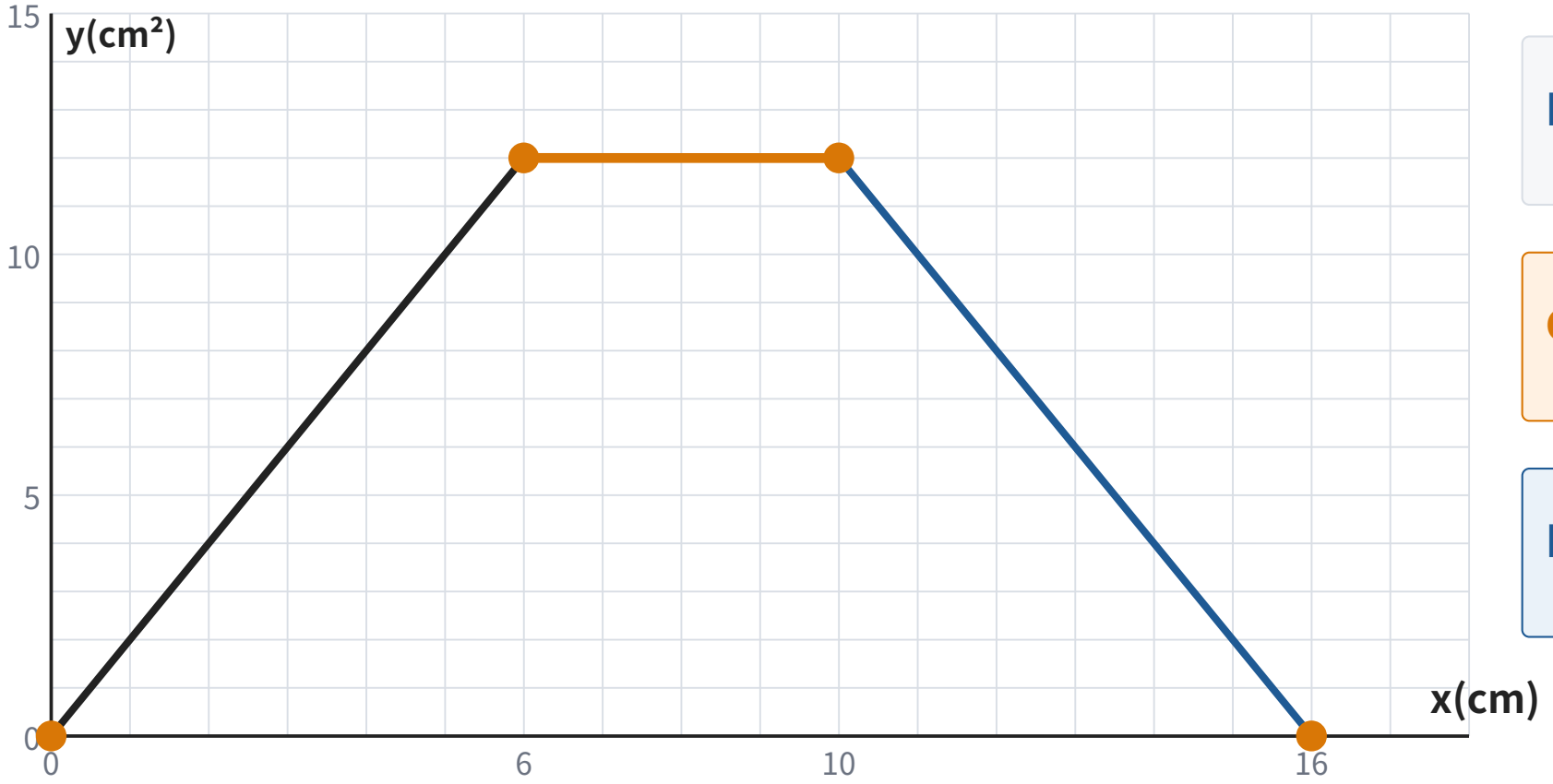
底辺 AB はずっと 4cm

P の位置	x	高さ	y（面積）
B	0	0	0
C	6	6	12
D	10	6	12
A	16	0	0

使った知識　三角形の面積＝底辺 × 高さ ÷2　→　底辺 4cm なので、変わるのは「高さ」

問 10② 4 点をつないでグラフにする

答え　右上がり → 水平 → 右下がり



B→C　高さ↑ → 面積↑

C→D　高さ一定 → 面積一定

D→A　高さ↓ → 面積↓

使った知識　図形の動きを「増える・一定・減る」に言い換えると、グラフの形が見える